

Examen I

Curso: Estructuras de Datos

Periodo: I semestre 2024

Valor: 15%

Profesor (a): Raquel Mora Rojas

Nombre del Estudiante: _____

Nota: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- El examen debe realizarse de forma individual. Cualquier sospecha de fraude se asignará nota mínima en el curso.
- El tiempo para realizar la prueba es de 180 minutos a partir de la indicación del profesor (a).
- Responda lo que se le solicita de forma clara y ordenada, limite las respuestas al contenido visto en clase y material de referencia.
- Utilice lapicero azul o negro, en caso de utilizar lápiz o corrector pierde el derecho a reclamo.
- El uso de cualquier dispositivo electrónico (celulares, smartwatch, tablets, entre otros) queda prohibido durante la prueba.

I Parte – Selección Única

Valor: 10 pts

Marque con una equis la opción que considere correcta para cada enunciado.

1. ¿Cuál es la diferencia principal entre un arreglo y una lista en términos de tamaño y flexibilidad de almacenamiento?
 - a) Los arreglos tienen un tamaño fijo y la memoria se asigna de forma estática, mientras que las listas pueden cambiar de tamaño dinámicamente y utilizan asignación de memoria dinámica.
 - b) Los arreglos son más flexibles en términos de manipulación de elementos, mientras que las listas son más eficientes en el acceso aleatorio.
 - c) Los arreglos pueden contener tipos de datos diferentes, mientras que las listas están limitadas a un solo tipo de datos.
2. ¿Qué ventaja ofrece el uso de arreglos multidimensionales sobre arreglos unidimensionales en ciertos contextos de programación?
 - a) Los arreglos multidimensionales permiten una mayor flexibilidad en la manipulación de datos en matrices y estructuras de datos complejas.

- b) Los arreglos multidimensionales son más eficientes en términos de acceso y manipulación de datos que los arreglos unidimensionales.
 - c) Los arreglos multidimensionales tienen un menor consumo de memoria que los arreglos unidimensionales.
3. ¿Por qué se prefiere a menudo una lista enlazada circular sobre una lista enlazada simple en ciertos escenarios de programación?
- a) Porque una lista enlazada circular facilita la implementación de ciertas operaciones, como la rotación de elementos.
 - b) Porque una lista enlazada circular ocupa menos espacio en memoria que una lista enlazada simple.
 - c) Porque una lista enlazada circular ofrece un acceso más rápido a los elementos que una lista enlazada simple.
4. ¿Cuál es la complejidad temporal de la inserción y eliminación en una lista enlazada simple y una lista enlazada doblemente enlazada?
- a) $O(1)$ para la inserción y eliminación en ambas listas.
 - b) $O(n)$ para la inserción y eliminación en ambas listas.
 - c) $O(n)$ para la inserción y $O(1)$ para la eliminación en una lista enlazada simple; $O(1)$ para la inserción y eliminación en una lista enlazada doblemente enlazada.
5. ¿Cómo se puede implementar una lista enlazada circular para evitar bucles infinitos al recorrerla?
- a) Manteniendo un puntero adicional que apunte al último nodo de la lista.
 - b) Verificando si el siguiente nodo es NULL antes de avanzar al siguiente elemento.
 - c) Utilizando un contador para limitar el número de elementos que se pueden agregar a la lista.
6. ¿Cuál es la complejidad temporal típica de la búsqueda de un elemento en un arreglo ordenado utilizando el algoritmo de búsqueda binaria?
- a) $O(n)$
 - b) $O(\log n)$
 - c) $O(n \log n)$
7. ¿Cuál es la principal diferencia entre una lista simplemente enlazada y una lista doblemente enlazada en términos de la cantidad de punteros por nodo?

- a) Una lista simplemente enlazada tiene un solo puntero por nodo, mientras que una lista doblemente enlazada tiene dos punteros por nodo.
 - b) Una lista simplemente enlazada tiene dos punteros por nodo, mientras que una lista doblemente enlazada tiene un solo puntero por nodo.
 - c) Ambas listas tienen la misma cantidad de punteros por nodo.
8. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar una matriz en lugar de una lista en ciertos contextos de programación?
- a) Las matrices ocupan menos espacio en memoria que las listas.
 - b) Las matrices admiten acceso aleatorio eficiente a sus elementos.
 - c) Las matrices permiten una inserción y eliminación más eficientes que las listas.
9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un Tipo Abstracto de Datos (TAD)?
- a) Un modelo matemático que define la estructura de datos y las operaciones que se pueden realizar sobre ella sin especificar cómo se implementan.
 - b) Una implementación específica de una estructura de datos en un lenguaje de programación determinado.
 - c) Un conjunto de datos sin procesar que se almacena en la memoria de la computadora.
10. ¿Cuál es el objetivo principal del análisis de problemas que requieren abstracción computacional?
- a) Identificar patrones de diseño para resolver problemas de manera eficiente.
 - b) Representar problemas de manera abstracta para facilitar su resolución mediante algoritmos y estructuras de datos.
 - c) Optimizar la implementación de estructuras de datos en un lenguaje de programación específico.

II Parte – Respuesta Corta**Valor: 15 pts**

Lea detalladamente la pregunta y sea claro y conciso con su respuesta.

1. Explique qué es una lista enlazada simple y cómo se diferencia de otros tipos de estructuras de datos lineales. 2 pts

2. Proporcione un ejemplo de una situación real en la que se pueda utilizar una cola y explique por qué sería una elección apropiada. 2 pts

3. Describa cómo funciona el algoritmo de búsqueda binaria y en qué tipo de estructuras de datos se puede aplicar de manera efectiva. 2 pts

4. Enumere las características principales de una pila y una cola. Explique una ventaja de cada una de estas estructuras sobre la otra en términos de su uso práctico. 3 pts

5. Enumere al menos tres algoritmos de ordenamiento diferentes. 3 pts

6. Proporcione un ejemplo concreto de cómo una pila podría utilizarse en un programa de procesamiento de texto para deshacer y rehacer operaciones. 3 pts

III Parte – Desarrollo**Valor: 20 pts**

Solucione lo que se le solicita en forma clara y ordenada.

- 1) Escribe una función en C++ llamada **promedioMatriz** que tome como argumento una matriz bidimensional de enteros y devuelva el promedio de todos los elementos en la matriz. Además, implementa una función **imprimirMatriz** para imprimir la matriz original y su promedio. Utiliza un arreglo unidimensional adicional para almacenar la suma de cada fila de la matriz y luego calcular el promedio. 5 pts

- 2) Desarrolla una estructura en C++ llamada '**ListaCircular**' que implemente una lista enlazada circular. El programa debe tener métodos para insertar un elemento al final de la lista, eliminar un elemento específico de la lista y mostrar los elementos de la lista en orden. Asegúrate de manejar correctamente los casos especiales. Proporciona un ejemplo de uso de la estructura '**ListaCircular**' en tu respuesta, demostrando cómo insertar elementos, eliminar y mostrar la lista. 15 pts